



谈金矿勘查中地球物理探矿方法的应用与发展

朱长海

黑龙江省齐齐哈尔矿产勘查开发总院 黑龙江齐齐哈尔 161006

摘要: 本文就实际情况而言,在深部金属矿的找矿勘查工作中,常用的地球物探方法种类有很多,而不同的地球物探方法在不同的地球环境下应用效果也不相同。所以相关单位应该根据企业自身情况,做好勘查地点的地球环境因素分析,从而进行不同种类的物探方法的选择和利用,进而达成较好的应用效果。

关键词: 金矿勘查;地球物理;探矿方法;应用;发展

中图分类号: C35

文献标识码: A

1 引言

作为发展中国家,我国正处于社会和经济的建设阶段。所以,能否拥有足够的矿产资源为工业生产提供动力,将直接关系到我国的经济。因此,在金属矿产资源短缺的情况下,深部金属矿的找矿勘查工作就变得至关重要。而就现阶段而言,地球物理探测方法是深部找矿勘查工作常用的技术方法,而其应用效果也决定了其在找矿勘查工作中的重要地位。因此,研究深部找矿勘查工作的物探方法,可以为相关单位开展找矿工作提供一定的依据,进而促进物探技术的创新与发展。

2 金矿成矿的必要条件

据了解,地壳中金的丰度为 0.5×10^{-9} ,与地幔中的丰度相比,地壳中的丰度更低,地幔和地壳中聚集着许多的金矿的成矿物质。从当下的开采和回收水平来看,从 3×10^{-6} 的工业品位出发,当金在地壳中的浓集系数达到 $\geq 6 \times 10^3$ 时才可以成矿。所以,经过了地质作用的不少回富集之后才可以形成金矿;又因为金具有亲硫性,自然界中的金通常都是金的硫化物,与硫化矿物共生,相关资料显示,造岩金难被活化,而金的硫化物不难被活化。所以,对于金的富集有决定作用的关键取决于硫化物作用。构造岩浆作用和构造岩浆作用背景上的金属硫化物富集作用是归纳金矿成矿的两个主要条件控制。所以,我们可以从硫化物的强度、碎裂状来看,也可以从其被角砾化的岩石及其在岩石中的赋存特征来分析原生金矿存在的位置。

3 地球物理勘查方法在金矿找矿中的主要作用

地区物理勘察法在金矿找矿中具有重要作用,通过金矿找矿不仅能解决我国资源紧缺的问题,还能推动矿产的持续发展,从而维护我国资源安全,并具有重要的现实意义和经济意义。近几年,我国在金矿找矿上采用了多种方法,并且技术方法和手段都很大的进步,其中地球物理勘探方法具有很高经济效益、勘探深度大和勘查精密度高以及高分辨率的优势,以下重点分析可控音频大地电磁法、瞬变电磁法、频谱激电法几种地球物理勘探方法以及它们在金矿找矿中的应用。

3.1 优选金矿找矿靶区

利用地质填图,从区域成矿背景和成矿规律来优选金矿矿源的靶区。在此过程中利用地球物理方法可以解决以下几个方面的问题:第一,确定

深矿沉积盖层的厚度,分析其基层的变化情况;第二,建立金矿地球物理反演模型,以确定金矿地质的构造环境;第三,通过进行金矿岩性填图,来确定赋矿层位。因为金属矿床的形成和分布与花岗岩体、基性-超基性侵入岩体有着直接或间接的关系,而利用地球物理方法能够进行金矿岩性填图,从中来取得不同物理属性岩体的异常场展布和形态。

3.2 直接寻找金矿隐伏盲矿体

对于一些与围岩有着明显物性差异的金矿隐伏矿体,采用地面地球物理方法能够直接寻找矿源。利用已有钻孔,进行井中地球物理勘查,可以直接探查井旁具有良导体、高密度的金属矿体。西方国家就很重视井中地球物理方法,如井中激电、井中 TEM 等方法。加拿大利用井中 TEM 在北奇瑟尔(ChiselNorth)锌铜矿床 500m 左右深度处直接发现了矿体,为该矿床增加了约 300 万吨的矿石资源量。

4 地球物理探矿方法

4.1 频谱激电法

此地球物理勘查方法是一种新的激电方法,运用此勘查方法能够在超低频段进行多频视电阻率测量,之后对测量的负电阻率的频谱特性进行分析,以解决深部物资与能量的交换和物理-力学-化学过程的制约,即热物质在运移和上涌过程中与壳、幔介质围岩的蚀变交代与变质作用而逐渐聚积的地质问题。利用频谱激电法进行深部找矿勘探,能够取得良好的地质勘查效果、提供更为丰富的地质信息。

4.2 瞬变电磁法

该方法主要用来研究电磁场响应随时间变化的规律,在运用过程中通过不接地回线或是接地线源向地下发送一次脉冲电磁场,若是地下存在有导电矿体,则此导电矿体会在一次脉冲电磁场的作用下,在导体内部产生涡旋电流。此涡旋电流会在次脉冲电磁场的间歇期间产生交变磁场,此交变磁场被称为异常场或是二次场。相关勘查人员通过观察二次场的变化特征,来分析此磁场与时间的变化关系,从而确定地下深部导体的电性结构分布和空间形态。可控音频大地电磁法。此方法是一种主动源频率域电磁法,它运用人工场源域电磁测深方法来勘查。可控音频大地电磁法是利用发射机向地下发送不同的电磁波,控源音频大地电磁法的勘探深度与电阻率成正比关系,与频率成反比关系。在一定条件下为了达到勘探目的



可以通过调节此电磁法的频率来实现。最后从勘测到的视电阻率测深曲线,来确定勘测的高阻基底面的起伏、系分层,识别断层及圈定局部构造等情况。若是地点条件较好的情况下,利用此方法能够直接寻找到良好的深部矿体。

5 金矿勘查中地球物理探矿方法的应用

5.1 工程地质和地球物理概况

地球物理勘探方法在某断裂带金矿深部中找矿的应用,此矿带的上盘是早前寒武纪变质岩系,其主要岩性是黑云变粒岩、斜长角闪岩、斜长片麻岩等,普遍混合岩化。其下盘属于玲珑花岗岩,此地带的矿体存在与变质岩和玲珑花岗岩相接触的破碎蚀变带内。矿产的变化和蚀变作用有很大的关系,其中主要由其构造活动决定的,并且在此矿带中的金属硫化物大多数表现为浸染状和细脉状产出,并且以黄铁矿为主。通过对大量矿石性物质相关资料的分析了解,此地段的变质岩的电阻率和极化率都很低,其中花岗岩具有高阻中等极化率的特征,但矿体所处的蚀变岩和碎裂岩具有很低的极化率,而且其极化率随着矿体中金属硫化物的含量的增加而增加,因此,在深部找矿的时可以采用频谱激电法来实现深部找矿。

5.2 技术方法

在对此地质带进行深部找矿时采用了V8多功能电法仪中的可控源音频大地电磁法和频谱激电法进行综合勘探。首先,使用可控源音频大地电磁法对此地段的深部矿体进行勘查,从勘查结果中显示出此段的深部的在视电阻率断面等值线图上异常明显,且具有较为清晰的层次感,从勘测结果中可以看出其上部为低阻电性层,中部为典型的过渡带,其中梯级带表现出舒缓的波状并向下倾伏延伸,底部为高阻电性层。

将勘测的结果与此地带的地质资料进行分析,可得出其上部对应此地质的上盘早前寒武纪变质岩系,中部为变质岩和玲珑花岗岩相接触的破碎蚀变带,底部为其下盘的玲珑花岗岩。金属矿体在拟断面等值线图上表现出低阻梯级带中的局部高阻异常,此勘测结果和无形统计结果中金属矿石表现出高阻特征的结果是一致的,根据矿体特征我们可以做出以下解释:由于金矿体赋存于构造蚀变,金属矿体中矿物质的富集和此地带的蚀变强度有着密切的联系,蚀变强度越大,其金属矿的矿化就越好。在此矿区中矿体的形成与钾长石化、黄铁绢英岩化、硅化及碳酸盐化等围岩蚀变有着密切的联系。钾长石化、黄铁绢英岩化、硅化及碳酸盐化等蚀变岩都具有高电阻物性特征,因此地带形成的金属矿体呈现出高阻、高极化率的物理特征。

频谱激电法是在可控源音频大地电磁法的基础上,通过对断层的倾向和延伸变化规律的推断,来设计深部矿体勘探窗。通过矿体和矿化蚀变地带激电效应的明显反应,来证明运用此勘探方法的优势。通过实例的勘探结果证明:此断裂带的金属矿体位于破碎蚀变带,矿体呈现出高电阻、高充电率、高时间常数,低相关系数、低相位的综合地球物理特征。而运用地球物理勘查方法对其深部矿体的勘探在该地带取得了较好的地质效果。

6 深部金属矿勘查中的地球物理探测方法的发展

地球物理勘探理论和方法在客观需要的推动下,始终是在不断完善已有方法和探索新的方法两个方面同时前进的。新的物理参数的应用,将减少多解性的影响,例如,当地震波被利用之后,通过纵横波综合利用,大大减少了对岩性判断的不确定性。地震勘探中对多波多分量的研究,电法勘探中地电化学法和电磁导弹的研究,以及震电效应和震磁效应的研究等,都是为探索新方法和新参数所做努力的一部分。当地球物理数据中不含有足够的地质信息时,只依靠数据处理是达不到目的的,必须增加新的物理参数以补充和丰富地球物理数据中携带的地质信息,再通过适当的数据处理方法才有可能获得可靠的地质结论。

此外,随着深部金属矿找矿勘探工作的开展,利用常见的几种地球物理探测方法寻找地下隐伏的金属矿体已经变得越来越困难。所以,为了进行危机矿山和深部隐伏的矿体的寻找,人们也开始重视起新的地球物理探测方法的开发和利用,进而满足金属矿勘探工作的需要。而近年来,高温超导技术和地下物探技术等多种技术也逐渐被应用到找矿勘探工作中,从而配合其他物探方法进行矿体的定位。其中,高温超导技术与瞬变电磁测量技术的联合使用,可以有效提高勘探的深度,进而进行深部金属矿的勘测。而地下物探技术可以通过发射无线电波,反映出地下矿层的结构和延展状态。所以,对于国内众多的金属矿的勘查单位来说,不断进行新的勘探技术的开发,并利用多种物探方法开展工作,才能为深部金属矿的勘探工作做出更大的贡献。

7 结束语

综上所述,开展金属探矿是促进我国经济发展的必要措施,并且地球物理勘查方法具有勘查深度达和精度高以及分辨率高的优势,但是在地质条件复杂性,采用地球勘查方法未必能达到理想的效果,本文通过实例说明了运用地球物理勘查方法在金矿勘察找矿中的优势,对于本研究存在的不足之处,在今后的工作中会有更深一步的研究,相信地球物理方法的应用在金属勘查中会发挥重要的作用

参考文献:

- [1]刘铭球.浅析我国金矿找矿对地球物理方法的应用分析[J].科技与企业,2014,22:72+74.
- [2]袁桂琴,刘玲,王晓宏,朱虹,陈晓东,林品荣,徐明才,吴文鹏,高文利,李磊,孙跃.几种地球物理勘查方法技术应用研究新进展[J].物探化探计算技术,2013,06:629-639.
- [3]曹令敏.地球物理方法在金属矿找矿中的应用及展望[J].地球物理学进展,2011,02:701-708.
- [4]叶斌,程宇.浅谈金矿勘查中地球物理探矿方法的应用与发展[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2012,09:148.

文章被本刊收录,以上为全文。

此文章编码:2015A17557